YARATICILIK (2 saat)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 19. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**GİRİŞİM SORULARI / SÜRDÜRÜLEBİLİR BİLSEM 2030**
UYGULAMA HAFTASI	19. Hafta: 8-12 Şubat 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.8.7 Girişimcilik sürecinin aşamalarına ilişkin meraka dayalı soru sorar. • DEP.9.1 Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili bilgi toplar. • DEP.9.2 Sürdürülebilirliğin günlük yaşama etkilerini sorgular. • DEP.9.3 Sürdürülebilirliğin boyutlarını sınıflandırır. • DEP.9.4 Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutunu yorumlar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri / Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Tasarım odaklı düşünme, beyin fırtınası, SCAMPER, proje tabanlı öğrenme / Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Fikir/iş modeli kâğıtları, post-it, prototipleme ve sunum malzemeleri / Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Bir girişim fikri ve bir sürdürülebilirlik örneği üzerinden öğrencilerin merak ettikleri sorular toplanır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir ürünün başarılı olması ile sürdürülebilir olması aynı şey midir?" sorusu ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarla ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler girişim sürecinin belirsiz kalan noktalarına yönelik araştırılabilir sorular üretir ve en kritik üç soruyu seçer. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Seçilen soruların hangi veriyle cevaplanabileceği tartışılır; girişim fikrine yönelik kısa doğrulama planı hazırlanır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Sürdürülebilirlik kavramı okul yaşamındaki enerji, su, atık, ulaşım ve tüketim örnekleri üzerinden araştırılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Örnekler çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlara göre sınıflandırılır; boyutlar arası çatışma ve ortak yarar durumları yorumlanır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar ‘BİLSEM 2030’ için ölçülebilir bir sürdürülebilirlik hedefi ve bunu destekleyecek uygulama önerisi geliştirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Girişimcilik sürecinin aşamalarına ilişkin meraka dayalı soru sorar.; Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili bilgi toplar.; Sürdürülebilirliğin günlük yaşama etkilerini sorgular.; Sürdürülebilirliğin boyutlarını sınıflandırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Önerinin ekonomik maliyeti ile çevresel/sosyal yararı arasında olası bir çatışma oluşturup dengeli karar ölçütleri geliştirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

GİRİŞİMİN BİLİNMEYENLERİ • SORU KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Girişim fikrinizde cevabını bilmediğiniz şeyleri soru kartlarına dönüştürün. En kritik üç soruyu seçin ve hangi veriyle cevaplanabileceğini yazın.

1
Kullanıcı bu sorunu gerçekten ne kadar sık yaşıyor?

VERİ: _____

2
Mevcut çözümde en çok neyi sevmiyor?

VERİ: _____

3
Ürünümüzün hangi özelliği gerçekten değerli?

VERİ: _____

4
Bu çözümü kullanmak için hangi kaynak gerekir?

VERİ: _____

5
Kullanıcı neden bizi seçsin?

VERİ: _____

6
En büyük riskimiz ne?

VERİ: _____

7
Fikrimizi küçük ölçekte nasıl test ederiz?

VERİ: _____

8
Hangi bilgi eksik olduğu için karar veremiyoruz?

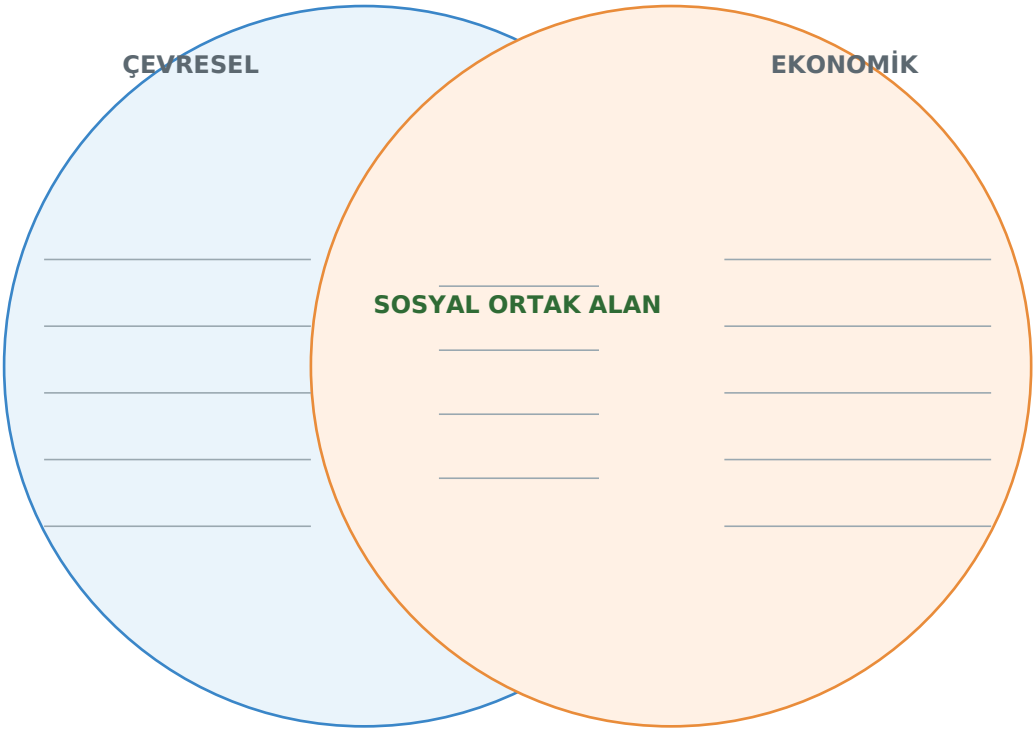
VERİ: _____

19. HAFTA EK 2

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: ÜÇ BOYUTU BİRLİKTE DÜŞÜN

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Okuldaki enerji, su, atık, ulaşım veya tüketim örneklerinden birini seçin. Çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri birlikte düşünün.



Bir çözüm üç boyuttan yalnızca birini iyileştirip diğerlerini kötüleştirirse sürdürülebilir sayılır mı?

BİLSEM 2030 • HEDEF GÖSTERGE PANELİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

BİLSEM için ölçülebilir bir sürdürülebilirlik hedefi belirleyin. Hedefinizin nasıl ölçüleceğini ve kimlerin katkı vereceğini planlayın.



2030 HEDEFİ

Ne değişsin? Sayısal / gözlenebilir yaz.

BAŞLANGIÇ DURUMU

Şu an ne biliyoruz?

UYGULAMA

Hangi adımlar hedefi destekler?

GÖSTERGE

Başarıyı neyle ölçeceğiz?

Hedefimizin çevresel, sosyal ve ekonomik etkisi: